



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 9
по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

АСУ П по поддержанию температуры в оранжерее

Студент группы *ИКБО-50-23, Астахов С.П.*

(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

(подпись)

Отчет представлен «___» _____ 202__ г.

Москва 2026 г.

1. Клиентское оборудование

Параметр	Значение	Обоснование
Тип устройства	ПК / Ноутбук / Промышленный паланшет	Доступ к системе осуществляется через веб-интерфейс диспетчерской или мобильное приложение агронома. Промышленные планшеты используются для обхода теплиц.
Процессор	Intel Core i3-10100 / AMD Ryzen 3 4300G	Достаточно для работы современного браузера (Chrome, Edge) с панелью мониторинга датчиков и графиками температур.
Оперативная память	8 ГБ DDR4	Обеспечивает одновременную работу ОС, браузера с дашбордом в реальном времени и офисного пакета для отчетов.
Накопитель	SSD 256 ГБ (NVMe/SATA)	Обеспечивает быструю загрузку ОС и браузера. Журнал событий и графики не хранятся локально.
Сетевой адаптер	Gigabit Ethernet (1 Гбит/с) или Wi-Fi 5/6	Для стабильного подключения к серверу управления. Полосы пропускания достаточно для передачи показаний датчиков и команд управления.
Монитор	23.8", 1920x1080 (Full HD)	Для диспетчерской — Full HD для отображения всех зон оранжереи на мнемосхеме. Для мобильных агрономов — сенсорный экран планшета.

2. Серверное оборудование

2.1. Сервер баз данных

Параметр	Значение	Обоснование
Конфигурация	Кластер Patroni (2 узла: Primary + Replica) или однопроцессорный для малой теплицы	Обеспечение доступности 99.5%. Для небольшой оранжереи (до 100 датчиков) достаточно одного сервера с регулярным резервным копированием.
Процессор	Intel Xeon Silver 4314 (16 ядер, 2.4 ГГц) или AMD EPYC 7313	Высокая частота и количество ядер для параллельной обработки потока показаний от 50-100 датчиков (одновременная запись каждые 5-10 секунд).
ОЗУ	64 ГБ DDR4 ECC (минимум 32 ГБ)	Критический параметр. Большой объём ОЗУ позволяет СУБД PostgreSQL держать «горячие» данные (последние показания, индексы по времени) в памяти (shared_buffers), снижая нагрузку на диски.
Накопитель	4x NVMe SSD 960 ГБ (RAID 10)	Используется для хранения файлов БД и WAL-логов. RAID 10 даёт баланс скорости и надёжности. NVMe критически важен для быстрой записи временных рядов (показания датчиков каждые 5 секунд).
Сеть	2x 25 GbE (SFP28) или 2x 10 GbE	Быстрая репликация данных на standby-узел и передача показаний в диспетчерскую.

2.2 Серверы приложений (SCADA / Веб-сервер / MQTT Broker)

Параметр	Значение	Обоснование
Тип ПО	Веб-сервер (Nginx + Python FastAPI / Node.js), MQTT Broker (Mosquitto/EMQX), SCADA-сервер	Обработка запросов от клиентов, логика автоматического управления, приём телеметрии с датчиков через MQTT, отдача команд на контроллеры.
Процессор	Intel Xeon E-2336 (6 ядер, 3.0 ГГц)	Достаточно для обработки MQTT-трафика от 100 датчиков (каждые 5-10 сек) и обслуживания 20-50 одновременных веб-пользователей (диспетчеры, агрономы).
ОЗУ	32 ГБ DDR4 ECC	Хранение текущих состояний устройств, кэша мнемосхем, сессий пользователей.
Накопитель	2x SSD 480 ГБ (RAID 1)	Хранение логов работы системы, конфигураций правил автоматизации, веб-приложения. RAID 1 для отказоустойчивости.
Сеть	2x 10 GbE (SFP+)	Связь с сервером БД и промышленными контроллерами (PLC) через защищённую сеть.

2.3 Промышленные контроллеры (PLC / Edge-устройства)

Параметр	Значение	Обоснование
Тип устройства	ПЛК (Siemens SIMATIC S7-1200, OWEN PLC110, или Raspberry Pi для малой теплицы)	Сбор данных с датчиков и выдача команд на исполнительные устройства (обогреватели, вентиляторы, увлажнители, системы затенения).
Количество	1 контроллер на 20-30 датчиков + до 10 устройств	Для оранжереи с 5 зонами (50 датчиков + 20 устройств) потребуется 2-3 контроллера.
Процессор	ARM Cortex-A53 (Raspberry Pi) или Intel Atom (для промышленного ПЛК)	Обеспечение работы прошивки сбора данных, MQTT-клиента, локальной логики при потере связи с сервером.
Оперативная память	1-4 ГБ (встроенная)	Хранение буфера показаний (на случай обрыва связи) и прошивки.
Накопитель	MicroSD 32 ГБ (Raspberry Pi) / встроенная flash	Хранение прошивки и временного буфера данных.
Сеть	Ethernet 100 Мбит/с или Wi-fi	Передача телеметрии на сервер по протоколу MQTT (или Modbus TCP).
Дискретные входы/выходы	8-16 DI / 8-16 DO (с возможностью расширения модулями)	Подключение датчиков (температуры, влажности, CO ₂) и управление реле (обогреватели, вентиляция, затенение, полив).
Аналоговые входы	4-8 AI (4-20 мА / 0-10 В)	Подключение аналоговых датчиков температуры (Pt100, термопары), влажности, CO ₂ .

2.4 Серверы резервного копирования и мониторинга

Параметр	Значение	Обоснование
Конфигурация	1 сервер (или виртуальная машина)	Обеспечение восстановления за 4 часа (RTO). Резервирование БД, конфигураций правил автоматизации, истории показаний.
Процессор	Intel Xeon E-2336 (6 ядер)	Достаточно для сжатия и шифрования бэкапов, работы системы мониторинга (Prometheus + Grafana).
ОЗУ	16 ГБ DDR4 ECC	Для работы служб резервного копирования и агентов мониторинга.
Накопитель	4x HDD 4 ТБ (RAID 10) + SSD 480 ГБ для кэша	Хранение архивных копий показаний датчиков за несколько лет (до 10 ТБ) и конфигураций. RAID 10 для отказоустойчивости.
Сеть	2x 10 GbE	Быстрое копирование данных с сервера БД.

2.5 Диспетчерская рабочая станция(визуализация и управление)

Параметр	Значение	Обоснование
Тип устройства	Стационарный ПК с двумя мониторами или видеостена	Отображение мнемосхем всех зон оранжереи в реальном времени.
Процессор	Intel Core i5-12400 / AMD Ryzen 5 5600G	Для отображения графиков в реальном времени (WebSocket) и работы SCADA-интерфейса.
ОЗУ	16 ГБ DDR4	Для браузера с множеством вкладок (панель мониторинга, графики, журнал событий, окно управления).
Накопитель	SSD 256 ГБ	Быстрая загрузка ОС и приложений.
Видеокарта	Встроенная или дискретная (для видеостены)	Для вывода на 2-3 монитора.
Сеть	Gigabit Ethernet	Получение данных с сервера приложений.

3. Сетевое оборудование

Оборудование	Характеристики	Обоснование
Коммутатор уровня распределения (для серверной)	1-2 шт., 24 порта 10GbE SFP+, 4 порта 25/40 GbE, поддержка VLAN, LACP, STP	Объединение серверов (БД, приложений), промышленных контроллеров. Обеспечение пропускной способности для потока данных со 100 датчиков (до 10 Мбит/с) и команд управления.
Коммутатор для полевых устройств (Industrial Ethernet Switch)	2-3 шт., 8-16 портов 100 Мбит/с / 1 Гбит/с, PoE+, защита IP30, широкий диапазон температур (-40..+75°C)	Подключение контроллеров, IP-камер наблюдения за растениями, Wi-Fi точек доступа в оранжерее. PoE для питания камер и некоторых датчиков.
Межсетевой экран (NGFW)	Кластер Active-Passive или SOHO-роутер с VPN, пропускная способность Threat Prevention не менее 500 Мбит/с	Защита периметра сети, инспекция трафика между SCADA-сервером и интернет (для удалённого доступа агронома), организация VPN для выездных сотрудников. Для малой теплицы — промышленный 4G-роутер с VPN.
Wi-Fi точки доступа (промышленные)	2-4 шт., Wi-Fi 5/6, поддержка Mesh, защита IP65/67, диапазон -30..+60°C	Беспроводное подключение мобильных планшетов агрономов при обходе теплицы, подключение некоторых датчиков и контроллеров (там, где нет Ethernet).
Маршрутизатор / 4G-роутер	1 шт., поддержка VPN (IPsec/OpenVPN), резервирование каналов (Ethernet + 4G/5G)	Обеспечение удалённого доступа к АСУ через интернет (для экстренного управления, мониторинга агрономом из дома). 4G как резервный канал при обрыве основной линии.
Структурированная кабельная система	Оптоволокно OM3/OM4 (между зданиями/стойками), медная витая пара Cat.6/Cat.6a (внутри помещений), бронированный кабель для прокладки в теплице	Обеспечение скорости 1/10/25 Гбит/с в зависимости от порта. В теплице кабель должен быть влагозащищённым и с защитой от грызунов.